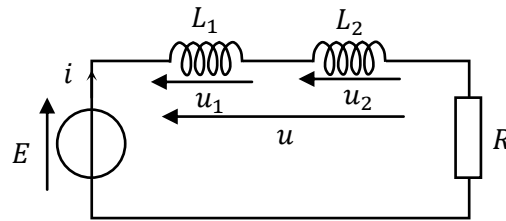
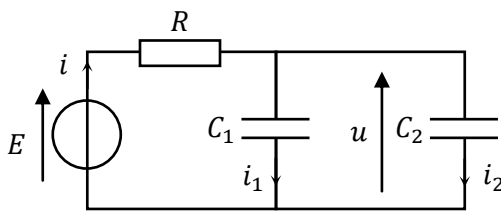
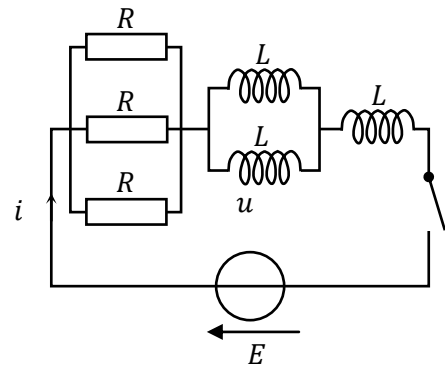


TD 05 – Circuits linéaires du premier ordre

I – Associations de dipôles (*)

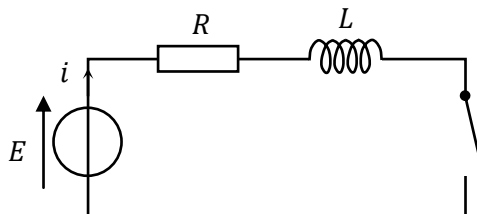


- 1- Pour chacun des deux circuits représentés ci-dessus, établir l'équation différentielle vérifiée par la tension u (resp. l'intensité i) et montrer que les deux condensateurs (resp. bobines) peuvent se ramener à un condensateur (resp. une bobine) unique de capacité C_{eq} (resp. d'inductance L_{eq}) que l'on exprimera en fonction de C_1 et C_2 (resp. L_1 et L_2).
- 2- Faire de même dans le cas de deux condensateurs montés en série, puis de deux bobines en parallèle.
- 3- On considère le circuit représenté ci-contre. L'interrupteur est initialement ouvert depuis un temps très long. À l'instant $t = 0$, on ferme l'interrupteur. Déterminer l'évolution de l'intensité $i(t)$ traversant le générateur pour $t > 0$ et i calculer le temps caractéristique pour $R = 6,0 \text{ k}\Omega$ et $L = 30 \text{ mH}$.



II – Comportement aux limites (*)

Le circuit représenté ci-contre est alimenté par une source de tension continue de f.é.m. E et de résistance interne négligeable devant R . On ferme l'interrupteur à l'instant $t = 0$.



- 1- Sans calcul, déterminer, parmi les expressions ci-dessous, celle qui correspond à l'intensité du courant $i(t)$. Justifier pourquoi les autres expressions ne peuvent convenir.

[1] $i(t) = \frac{E}{2R} \left(1 - e^{-\frac{t}{RL}}\right)$

[3] $i(t) = \frac{E}{R} \left(1 - e^{-\frac{L}{Rt}}\right)$

[5] $i(t) = \frac{E}{R} e^{-\frac{R}{L}t}$

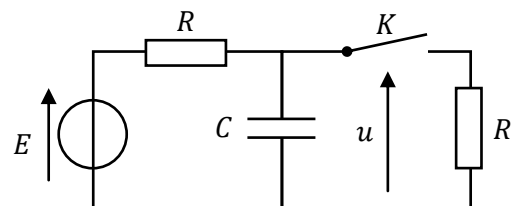
[2] $i(t) = \frac{E}{R} \left(1 + e^{-\frac{R}{L}t}\right)$

[4] $i(t) = \frac{E}{R} \left(1 - e^{-\frac{R}{L}t}\right)$

[6] $i(t) = \frac{E}{R} \left(1 - e^{\frac{R}{L}t}\right)$
- 2- Réaliser un bilan énergétique pour la bobine.

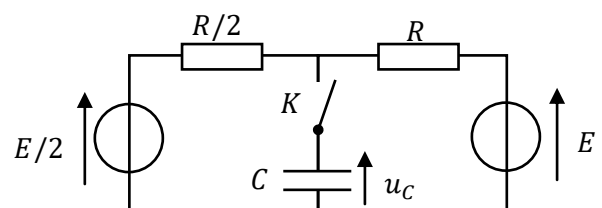
III – Circuit RC à deux mailles (**)

Le circuit représenté ci-contre est alimenté par une source idéale de tension. L'interrupteur K est ouvert depuis « très longtemps ». On le ferme à l'instant $t = 0$. Déterminer l'expression de $u(t)$ et tracer son allure.



IV – Condensateur alimenté par deux générateurs (**)

On ferme l'interrupteur à l'instant $t = 0$. On suppose le condensateur déchargé initialement.



- 1- Établir l'équation différentielle vérifiée par u_C , puis la résoudre.
- 2- Déterminer le temps t_1 nécessaire pour que la valeur finale soit atteinte à 1% près.
- 3- Exprimer la puissance dissipée. Interpréter sa valeur finale.

V – Circuit RL alimenté par un générateur de courant (**)

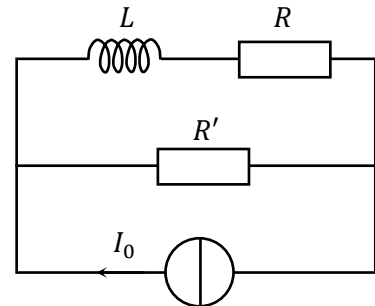
Un circuit inductif, constitué d'un résistor de résistance R' monté en parallèle sur une bobine d'inductance L et de résistance R , est soumis à un échelon de courant délivré par un générateur de courant idéal :

- * pour $t < 0$, $I(t) = 0$
- * pour $t > 0$, $I(t) = Cte = I_0$

Données : $I_0 = 3 \text{ A}$; $R = 100 \Omega$; $R' = 50 \Omega$; $L = 0,15 \text{ H}$.

Un générateur de courant idéal délivre un courant constant I quelque soit la tension de sortie.

- 1- Déterminer l'intensité instantanée $i(t)$ du courant qui traverse la bobine.
- 2- En déduire les expressions de l'intensité $i'(t)$ du courant dans le résistor de résistance R' .
- 3- Tracer les deux courbes $i(t)$ et $i'(t)$ pour l'intervalle de temps $[0 ; 5 \text{ ms}]$.



VI – Circuit RL alimenté par un diviseur de tension (***)

- 1- Déterminer les intensités des courants dans les trois branches du réseau ci-contre soumis à un échelon de tension, à savoir :
 $e(t) = 0$ si $t < 0$; $e(t) = E$ si $t > 0$.
- 2- Tracer les trois courbes.

Données : $E = 9 \text{ V}$; $L = 0,3 \text{ H}$; $R_1 = 600 \Omega$;
 $R_2 = R_3 = 30 \Omega$.

